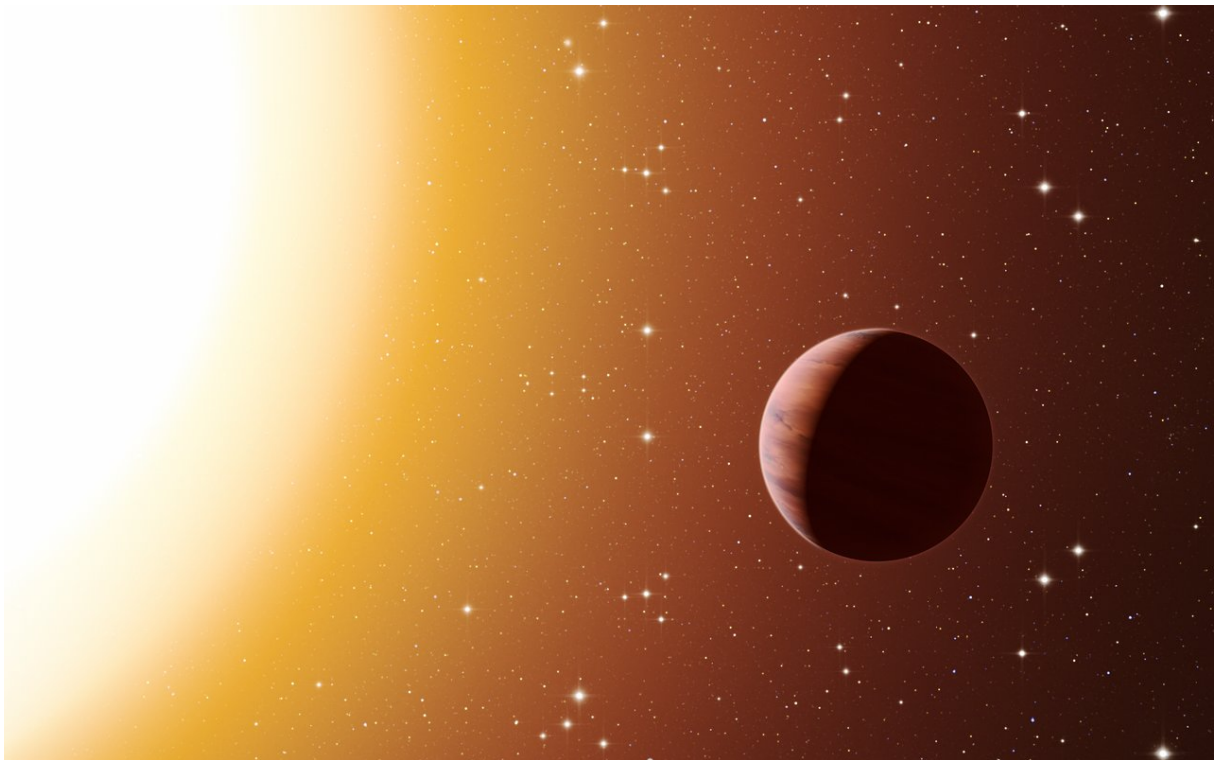


Encadrante : Aurélie Astoul

Ondes inertielles de marée dans les systèmes exoplanétaires compacts : analyse de simulations non-linéaires hydrodynamiques

May 18, 2026



Vue d'artiste d'un Jupiter chaud dans l'amas d'étoiles Messier 67. ESO/L. Calçada.

Résumé

Les interactions de marée dans les systèmes exoplanétaires compacts peuvent exciter des ondes inertielles dans les enveloppes convectives en rotation des étoiles et des géantes gazeuses. Lorsque le forçage devient suffisamment important, ces ondes peuvent interagir de manière non-linéaire et générer de nouvelles fréquences absentes du régime linéaire.

Dans ce projet, nous avons analysé plus de 70 Go de simulations hydrodynamiques réalisées avec le code pseudo-spectral MagIC. Après avoir identifié des limitations liées à l'utilisation d'une FFT sur certaines séries temporelles à pas de temps non constant, nous avons utilisé le périodogramme de Lomb-Scargle afin d'obtenir des spectres fréquentiels plus robustes.

L'analyse des simulations a mis en évidence plusieurs signatures compatibles avec des résonances triadiques et des instabilités subharmoniques. Nous avons notamment observé une composante proche de $\omega/2$ pour le cas $\omega = -0.25$ à $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$, ainsi que l'apparition de modes émergents antisymétriques de somme $l + m$ impaire pour les forçages $\omega = -1.62$ et $\omega = -1.64$. Enfin, une augmentation du nombre d'Ekman montre que la viscosité tend à atténuer les instabilités secondaires et les structures subharmoniques.

Mots clés

Ondes inertielles – Effets de marée – Dynamique des fluides – Exoplanètes – Instabilités non-linéaires – Résonances triadiques – Analyse spectrale – Lomb-Scargle

Table des matières

1	Introduction	2
2	Propriétés des ondes inertielles	2
3	Méthodologie	4
3.1	Présentation des données	4
3.2	Exploitation des données	4
3.2.1	Première approche : la FFT	4
3.2.2	Problème du pas de temps non-constant et périodogramme de Lomb-Scargle	5
3.3	Recherche de simulations intéressantes	5
4	Analyse des données	6
4.1	Statistiques de détection des ondes émergentes	6
4.2	Modes émergents antisymétriques	7
4.3	Subharmoniques et effet de la viscosité	8
4.4	Taux de croissance d'ondes filles	9
5	Conclusion	10
	Bibliographie	12

1 Introduction

Nous avons longtemps pensé que l'architecture de notre Système solaire, caractérisée par des planètes rocheuses proches et des géantes gazeuses très excentrées, était la norme dans notre univers. Cependant, la découverte de plus de 6 000 exoplanètes à ce jour (et bientôt plus de 25 000 avec le catalogue Gaia DR4) a mis en défaut cette hypothèse en révélant une proportion inattendue de systèmes très compacts, où des planètes massives orbitent à des distances de leur étoile bien inférieures à celle de Mercure par rapport au Soleil.

Les observations issues de plusieurs missions montrent qu'au moins 50 % des étoiles de type solaire hébergent des planètes de faible masse (« super-Terres » ou « mini-Neptunes ») sur des orbites extrêmement serrées qui sont inférieures à celle de Mercure¹. D'autre part, une fraction importante des systèmes exoplanétaires connus possède des planètes géantes à courte période orbitale². Dans ces configurations, la proximité entre l'étoile et son compagnon fait que les interactions de marée prennent une place importante dans la dynamique du système.

Les forces de marée jouent un rôle important dans l'évolution de ces systèmes : elles dissipent de l'énergie et transfèrent du moment cinétique, ce qui circularise les orbites, synchronise les rotations (rotation synchrone) et provoque la migration orbitale des planètes. Dans les enveloppes convectives fluides des étoiles et des géantes gazeuses en rotation, ce forçage de marée excite des ondes de Coriolis appelées ondes inertielles.

La théorie linéaire sert de base à l'étude de ces ondes, cependant elle atteint ses limites dans les systèmes compacts où les amplitudes de forçage sont élevées. Dans ces régimes, la réponse du fluide devient non-linéaire : des ondes « émergentes » apparaissent à des fréquences différentes du forçage initial à cause de la présence d'instabilités (comme l'instabilité paramétrique subharmonique) et d'une rotation différentielle dans l'enveloppe³. La compréhension de ces processus non-linéaires permet de modéliser la dissipation d'énergie dans le système.

L'objectif de ce Projet d'Initiation à la Recherche (PIR) proposé par Aurélie Astoul est de détecter et caractériser ces ondes de marée non-linéaires à travers l'analyse d'un grand volume de données provenant de simulations numériques hydrodynamiques. En effectuant une analyse spectrale sur la vitesse des flots de marée, nous chercherons à identifier les fréquences de ces ondes émergentes et à comprendre leur origine physique, afin de mieux cerner les mécanismes de chauffage et de dissipation présents dans les systèmes exoplanétaires les plus serrés.

Dans un premier temps, nous rappellerons la théorie autour des ondes inertielles ainsi que leurs propriétés physiques dans les milieux fluides en rotation. Ensuite, nous présenterons la méthodologie mise en place pour ce projet, en décrivant l'exploitation des fichiers de données, les critères de sélection des simulations intéressantes, ainsi que la manière dont nous avons automatisé cette recherche. Enfin, nous analyserons les spectres obtenus afin d'en tirer des conclusions quant à la nature des ondes émergentes détectées et à leur rôle dans l'efficacité de la dissipation de marée non-linéaire.

2 Propriétés des ondes inertielles

Les ondes inertielles sont causées par la pseudo-force de Coriolis¹¹, dans un milieu fluide en rotation. La force de Coriolis est directement la conséquence de la conservation du moment angulaire, si cette force est absente le mouvement libre d'un référentiel tournant ne conserverait pas son moment angulaire. Considérons une particule fluide subissant la force de Coriolis, son équation du mouvement s'écrit comme :

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} + 2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad (1)$$

où $\mathbf{u}$ est la vitesse du fluide dans le référentiel en rotation, $\mathbf{\Omega}$ le vecteur de rotation du système, $\mathbf{f}$ représente les forces volumiques appliquées au fluide, et t le temps.

On peut aisément montrer que cette équation a pour solutions

$$u_x = u_0 \cos(2\Omega t) \text{ et } u_y = u_0 \sin(2\Omega t).$$

Si on prend les conditions initiales $u_x = u_0$ et $u_y = 0$ on obtient les solutions particulières

$$u_x = x_0 + u_0 \cos(2\Omega t) \text{ et } u_y = u_0 - u_0 \sin(2\Omega t).$$

Ces solutions montrent un mouvement circulaire, de rayon $\frac{u_0}{2\Omega}$ des particules fluides, elles reviennent à leur position initiale. En reprenant l'équation non-linéaire adimensionnée¹¹ :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \tau} + \mathbf{e}_z \times \mathbf{u} + \text{Ro } \mathbf{u} \cdot \nabla \cdot \mathbf{u} = -\nabla p + E_k \Delta \mathbf{u},$$

qui satisfait l'équation d'incompressibilité $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$. On a $E_k = \frac{\nu}{2\Omega L^2}$ et $\text{Ro} = \frac{U}{2\Omega L}$ les nombres d'Ekman et Rossby. Le nombre d'Ekman mesure le rapport entre la force de viscosité et la force de Coriolis, plus il est grand plus le phénomène de la viscosité prend le dessus sur les effets de la force de Coriolis et inversement plus il est petit et plus les effets de la force de Coriolis prennent le dessus sur les effets de la viscosité. Le nombre de Rossby montre l'importance du terme d'advection non-linéaire par rapport à l'accélération de Coriolis. Nous sommes dans le cas d'un fluide en rotation soumis à l'effet de Coriolis, ayant une viscosité ν , et subissant une force dérivant d'un potentiel. On s'intéresse alors uniquement au cas linéaire, par conséquent le nombre d'Ekman (E_k) et de Rossby (Ro) sont nuls. On suppose que la perturbation de la pression et de la vitesse ont la forme d'une équation d'ondes planes : $(p, \mathbf{u}) = (p, \mathbf{u})_0 \exp i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})$. La masse volumique ρ est supposée constante, le fluide est donc incompressible, par conséquent, la condition d'incompressibilité implique $\mathbf{k} \cdot \mathbf{u} = 0$, qui révèle la nature transverse de ces ondes. L'équation du moment, $i\omega \mathbf{u} + 2\Omega \mathbf{e}_z \times \mathbf{u} = ikP$, donne :

$$\begin{cases} 2\Omega \mathbf{e}_z \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{k}) = ik^2 P, \\ i\omega u_z = ik_z P, \\ i\omega \mathbf{k} \times \mathbf{u} = 2\Omega k_z \mathbf{u}. \end{cases}$$

En résolvant ce système, on trouve la relation de dispersion : $\omega^2 = (2\Omega)^2 \frac{k_z^2}{k^2}$. Les solutions de ces équations sont $\omega = \pm 2\Omega \frac{k_z}{k}$, comme $k_z \leq k$ on a donc trivialement que les fréquences sont comprises dans l'intervalle $[-2\Omega, +2\Omega]$. Si on adimensionne ces équations et leurs solutions en divisant par la pulsation Ω , elles sont dans un intervalle de pulsation compris entre $[-2, 2]$.

Avec la vitesse de phase :

$$\mathbf{u}_\phi = \frac{\omega}{k} \mathbf{e}_k = 2\Omega \frac{k_z}{k^3} \mathbf{k},$$

qui peut s'écrire :

$$\mathbf{u}_\phi = 2\Omega \frac{\cos(\theta)}{k}.$$

On voit que la vitesse de phase est anisotrope, elle dépend de la direction des ondes, et se fait principalement autour de l'axe $\mathbf{e}_z$.

On peut aussi calculer la vitesse de groupe

$$\mathbf{u}_g = \nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k}) = 2\Omega \frac{\mathbf{k} \times (\mathbf{e}_z \times \mathbf{k})}{k^3},$$

ce qui montre que cette dernière est perpendiculaire à la vitesse de phase, on a notamment $\mathbf{u}_g \cdot \mathbf{k} = 0$.

Équation gouvernante :

L'équation³ que nous étudions ici est l'équation non-linéaire de Navier-Stokes décrivant le comportement d'un fluide en rotation dans une enveloppe convective forcée par marée :

$$\partial_t \mathbf{u}_w + 2\Omega \times \mathbf{u}_w + (\mathbf{u}_w \cdot \nabla) \mathbf{u}_w = -\frac{\nabla p_w}{\rho} + \nu \Delta \mathbf{u}_w + \mathbf{f}_t.$$

On a le forçage effectif de marée, $\mathbf{f}_t = -2\Omega \times \mathbf{u}_{nw}$, $\mathbf{u} = \mathbf{u}_w + \mathbf{u}_{nw}$ est la perturbation totale, ν la viscosité et p_w la pression. Les indices w et nw se rapportent respectivement aux termes "wavelike"

pour les ondes et "non-wavelike" pour la marée d'équilibre. La marée d'équilibre est considérée comme maintenue sur le temps caractéristique de la simulation et n'agit qu'au travers du terme de Coriolis qui force les ondes inertielles. Nous sommes dans le cas d'un liquide incompressible, on a donc $\nabla \cdot \mathbf{u}_w = 0$ et ρ est la densité constante. Les conditions aux limites sur la vitesse sont dites "stress-free" (sans frottement) et impénétrables (pas de vitesse radiale) à la surface et au cœur interne.

Nous nous plaçons dans un système de coordonnées sphérique (r, θ, φ) . Nous considérons (Astoul & Barker 2023⁴) seulement la composante de marée avec un degré et un ordre harmoniques $l = m = 2$ (harmoniques sphériques Y_l^m), qui constitue l'une des composantes dominantes pour les marées asynchrones (d'excentricité) dans un système coplanaire à deux corps, de sorte que :

$$\mathbf{u}_{nw} = \text{Re} \left[i\omega \nabla \left(\frac{C_t}{2(1-\alpha^5)} \left(r^2 + \frac{2}{3}\alpha^5 r^{-3} \right) Y_2^2(\theta, \varphi) \right) e^{-i\omega t} \right] \quad (2)$$

où $C_t = (1 + \text{Re}[k_2^2])\epsilon$ est l'amplitude du forçage de marée, liée à la partie réelle du nombre de Love quadrupolaire $\text{Re}[k_2^2]$ (abrégé par la suite en k_2), il est toujours inférieur à 1 et au paramètre d'amplitude de marée $\epsilon = (M_2/M_1)(R/a)^3$ (M_2 et M_1 étant respectivement les masses du corps perturbateur et du corps perturbé, ce dernier ayant un rayon R et a étant le demi-grand axe orbital du corps gravitant (par exemple : planètes d'un système stellaire)). La fréquence de forçage est un forçage dû aux effets de marée, sur le mode $(2, 2)$. On définit aussi le rapport entre le rayon interne (r_{base} , qui n'est pas variable) et externe (R) de la couche qui décrit l'ampleur de la couche convective $\alpha = \frac{r_{\text{base}}}{R}$.

3 Méthodologie

3.1 Présentation des données

Nous avons récupéré plus de 70 Go de données réalisées à l'aide du code numérique pseudo-spectral MagIC (*Magnetohydrodynamics in a Convective shell*), utilisé pour modéliser la dynamique des fluides dans une coquille sphérique en rotation⁸. Le code résout les équations de Navier-Stokes en tenant compte de la force de Coriolis, dans les approximations de Boussinesq en prenant en compte le forçage des marées.

Afin de faciliter la résolution numérique des équations, le champ de vitesse est décomposé en une composante poloïdale et une composante toroïdale. Les dépendances angulaires sont ensuite projetées sur une base d'harmoniques sphériques, tandis que la direction radiale est discrétisée séparément à l'aide de polynômes de Chebyshev. Les fichiers de données exploités contiennent ainsi les amplitudes spectrales associées à différents modes sphériques (l, m) de cette décomposition, où l représente le degré harmonique et m l'ordre azimutal des harmoniques sphériques, avec la condition $m \leq l$. Dans notre cas, les modes analysés vont de $l = 1, m = 1$ jusqu'à $l = 6, m = 6$. Chaque fichier contient donc 22 colonnes : une colonne correspondant au temps et 21 colonnes associées aux différents modes sphériques étudiés.

Dans toute cette étude, nous nous sommes concentrés sur la composante poloïdale du flot, pour laquelle le mode principalement excité par le forçage est le mode $(2, 2)$. Les simulations étudiées couvrent 401 fréquences de forçage ω réparties dans l'intervalle $[-2, 2]$, domaine caractéristique des ondes inertielles dans un fluide en rotation. Deux amplitudes de forçage ont été analysées, $C_t = 10^{-2}$ et $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$, avec un nombre d'Ekman fixé à $Ek = 10^{-5}$. Le rapport d'aspect en rayon de la coquille convective est $\alpha = 0.7$, valeur proche de celle du Soleil.

3.2 Exploitation des données

3.2.1 Première approche : la FFT

En théorie, nous devons effectuer une transformée de Fourier d'un espace temporel continu vers un espace fréquentiel continu afin d'obtenir un spectre de puissance des effets de marée. Cepen-

dant, en pratique, nous travaillons avec des données générées numériquement : le temps est donc discrétisé et les séries temporelles sont de durée finie. Il est alors nécessaire d'utiliser la transformée de Fourier discrète (TFD), qui réalise une transformation d'un espace temporel discret vers un espace fréquentiel discret. Elle s'écrit :

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i \frac{2\pi}{N} kn},$$

avec N le nombre de points, $0 \leq k \leq N-1$ le k -ième point, $\frac{k}{N}$ la fréquence discrète, X_k la k -ième valeur du spectre dans l'espace fréquentiel discrétisé, n correspond au temps discrétisé, et enfin x_n correspond au signal à temps discret à transformer. Le calcul direct de cette somme nécessite, pour chaque point fréquentiel k , environ N multiplications à effectuer. Comme ce calcul doit être répété pour les N points du spectre total, le nombre total d'opérations est de l'ordre de $N \times N = N^2$, ce qui devient rapidement coûteux pour de grandes séries temporelles. Afin de réduire ce coût numérique, les bibliothèques utilisent l'algorithme de Cooley–Tukey, permettant de réduire la complexité à l'ordre de $\mathcal{O}(N \log N)$. Dans notre étude, nous avons utilisé la fonction `fft` de la bibliothèque Python NumPy¹⁴.

3.2.2 Problème du pas de temps non-constant et périodogramme de Lomb-Scargle

Nous avons appliqué la FFT à chaque mode (l, m) afin d'obtenir le spectre du potentiel de vitesse poloïdale W en fonction de la fréquence ω . Cependant, lors de certaines analyses spectrales, nous avons observé un comportement inattendu : le pic principal apparaissait décalé par rapport à la fréquence de forçage.

Nous avons d'abord envisagé une origine physique à ce décalage. Cependant, en étudiant les séries temporelles des simulations concernées, nous avons constaté que le pas de temps n'était pas constant. Or, l'utilisation directe d'une FFT suppose un échantillonnage temporel régulier.

Après discussion avec Aurélie Astoul, nous avons appris que cette variation du pas de temps provenait de la condition CFL (*Courant–Friedrichs–Lewy*). Lorsque cette condition de stabilité numérique n'est plus satisfaite, le code MagIC ajuste automatiquement le pas de temps afin qu'il reste inférieur au temps d'advection entre deux points de la grille⁸.

Pour contourner ce problème, plusieurs approches ont été envisagées (interpolation des données, utilisation d'un pas de temps moyen, ou méthodes adaptées aux séries irrégulièrement échantillonnées). Nous avons finalement retenu le périodogramme de Lomb–Scargle, qui est adapté aux séries temporelles à pas de temps variable. Pour cela, nous avons utilisé la fonction `LombScargle` de la bibliothèque Python `astropy`.

Cette méthode consiste à ajuster, par la méthode des moindres carrés, des fonctions sinusoïdales aux données de la série temporelle afin d'estimer leur contenu fréquentiel^{6,7}.

3.3 Recherche de simulations intéressantes

Une résonance triadique correspond à une interaction non-linéaire entre trois ondes. Dans ce mécanisme, une onde initialement excitée par le forçage, appelée onde mère, peut transférer une partie de son énergie vers deux autres ondes, appelées ondes filles. Pour qu'une telle interaction soit résonante, les fréquences et les nombres d'onde doivent vérifier des conditions de couplage du type $\omega_0 \simeq \omega_1 + \omega_2$, $k_0 \simeq k_1 + k_2$.

Dans une géométrie sphérique, ces conditions se traduisent par la recherche de relations entre les fréquences observées et les modes sphériques (l, m) détectés dans les spectres, c'est-à-dire $l_0 = l_1 + l_2$ et $m_0 = m_1 + m_2$. Un cas particulier important est l'instabilité paramétrique subharmonique, pour laquelle les deux ondes filles apparaissent à des fréquences proches de la moitié de la fréquence de l'onde mère.

Maintenant que nous avons une méthode adaptée pour l'exploitation de nos données, nous pouvons rechercher des « simulations intéressantes », c'est-à-dire celles pour lesquelles il y a apparition

d’ondes émergentes à des fréquences différentes du forçage initial, et qui ne sont pas des super-harmoniques (multiples entiers de la fréquence de forçage) car ces dernières ne sont qu’une conséquence triviale de la réponse non-linéaire forcée du fluide (via le terme d’advection) et constituent la grande majorité de nos simulations. Au contraire, l’émergence de fréquences non-harmoniques montre le déclenchement de vraies instabilités, comme les résonances triadiques et l’instabilité paramétrique subharmonique³. Ces instabilités transfèrent l’énergie vers de nouvelles ondes inertielles (ondes filles) capables de modifier l’efficacité de la dissipation de l’énergie de marée^{3,4}.

Dans un premier temps, afin de trouver ces simulations nous nous sommes basés sur le graphe de la dissipation d’énergie en fonction de la fréquence de forçage issu de l’article d’Astoul & Barker (2023)⁴. Ce graphique permet en effet d’identifier les fréquences pour lesquelles la dissipation non-linéaire s’écarte significativement de la réponse linéaire, ce que nous avons supposé comme étant indicateur du déclenchement d’instabilités. Nous avons fait la recherche surtout pour une amplitude de forçage $C_t = 10^{-2}$ car avec cette valeur nous sommes dans le régime faiblement non-linéaire. Les ondes émergentes y sont moins nombreuses, mais il permet d’isoler et identifier plus clairement les instabilités primaires (les ondes filles issues de la première résonance triadique). Ensuite, nous avons analysé une amplitude plus forte ($C_t = 5 \cdot 10^{-2}$) pour la même fréquence de forçage afin d’observer l’évolution de ces instabilités dans un régime fortement non-linéaire.

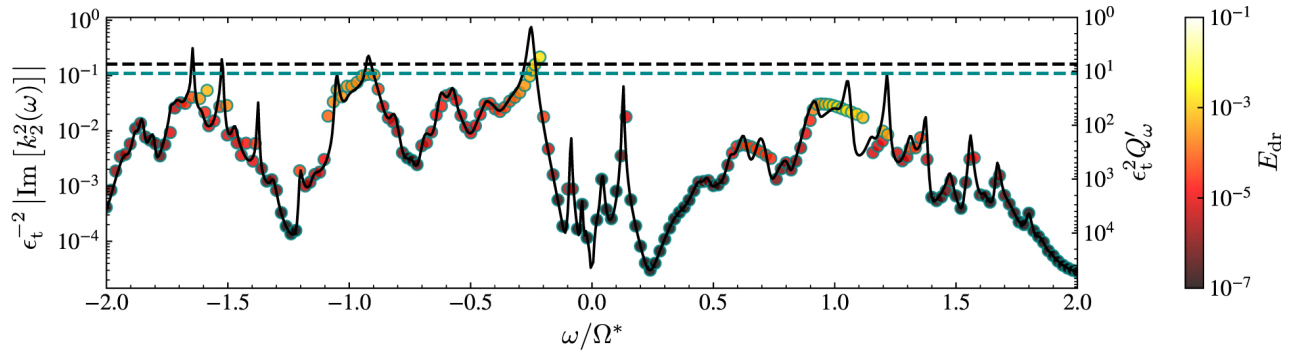


Figure 1: Évolution de la dissipation d’énergie en fonction de la fréquence de forçage pour une amplitude de forçage $C_t = 10^{-2}$. La courbe noire solide et en pointillés représente les prédictions linéaires, et les marqueurs correspondent aux résultats des simulations non-linéaires. Figure tirée de l’article d’Astoul & Barker (2023)⁴.

Afin d’automatiser cette recherche et de garantir qu’aucune simulation intéressante ne soit ignorée, nous avons développé un programme en Python. Pour ce faire, notre code applique « un masque » sur les spectres calculés : il annule artificiellement l’amplitude sur des fenêtres de fréquences (avec une certaine largeur de tolérance) autour de la fréquence de forçage et de ses super-harmoniques. Ensuite, le programme recherche les pics d’amplitude parmi les fréquences restantes. Si leur amplitude dépasse un seuil de détection fixé à 10 % de l’amplitude du pic de forçage, la simulation est identifiée comme « intéressante ».

4 Analyse des données

4.1 Statistiques de détection des ondes émergentes

Nous avons comptabilisé les simulations présentant au moins un pic secondaire d’amplitude relative supérieure à différents seuils : 5 %, 10 % et 20 % du pic principal. Une simulation est considérée comme « intéressante » dès qu’au moins un pic secondaire dépasse le seuil imposé.

Pour les 201 simulations analysées à amplitude de forçage $C_t = 10^{-2}$, 23 simulations présentent au moins un pic secondaire dépassant 5 % du pic principal, tandis que seules 2 simulations dépassent le seuil de 10 %. Aucune simulation ne présente de pic secondaire supérieur à 20 %. En revanche, pour les 201 simulations à amplitude de forçage plus élevée $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$, les signatures non-linéaires deviennent beaucoup plus fréquentes : 130 simulations dépassent le seuil de 5 %, 104 dépassent 10 %, et 68 présentent au moins un pic secondaire supérieur à 20 %.

Ces résultats montrent que l’augmentation de l’amplitude de forçage favorise fortement l’apparition d’interactions non-linéaires et l’émergence de nouvelles fréquences dans les spectres des ondes inertielles.

4.2 Modes émergents antisymétriques

Notre code d’automatisation a identifié plusieurs simulations présentant des pics non-harmoniques significatifs. Parmi celles-ci, les forçages à $\omega = -1,62$ (dont les pics émergents sont juste en-dessous de 10 %) et $\omega = -1,64$ ont particulièrement retenu notre attention car ils diffèrent des cas de résonances triadiques où $l + m$ est pair. En effet le polynôme de Legendre pour la décomposition en harmoniques sphériques décrit la symétrie et l’antisymétrie des composantes de vitesse par rapport à l’équateur

$$P_l^m(\cos(\pi - \theta)) = P_l^m(-\cos(\theta)) = (-1)^{l+m} P_l^m(\cos \theta).$$

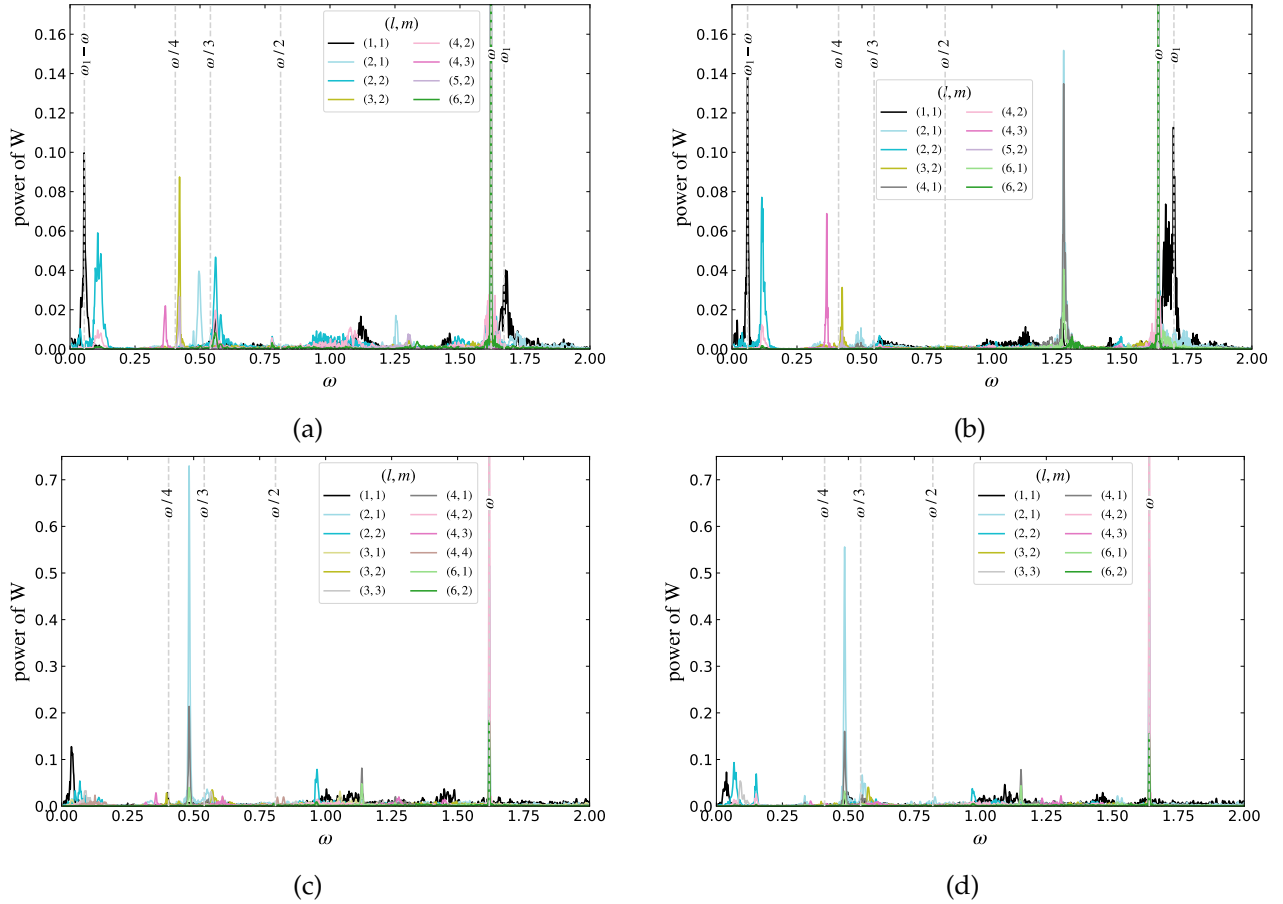


Figure 2: Spectres du potentiel de vitesse poloidal W pour plusieurs simulations, normalisé par l’amplitude du plus grand pic, avec l’ordre azimutal m et le degré l indiqués en couleur. À gauche : $\omega = -1.62$, à droite : $\omega = -1.64$, en haut : $C_t = 10^{-2}$, en bas : $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$. Certaines fréquences dominantes excitées et les fréquences $\omega/2$, $\omega/3$ et $\omega/4$ sont repérées par des lignes grises en pointillés et annotées.

Nous observons des modes (l, m) émergents de somme impaire pour la résonance triadique de l’amplitude $C_t = 10^{-2}$: les modes $(4, 3)$, $(3, 2)$, $(2, 1)$, comme le montrent les spectres de la Figure 2. Cela est surprenant comparé au cas documenté dans l’article d’Astoul & Barker (2022, Figures 19 et 21)³ qui ne présente que des modes de somme $l + m$ paire. Ces modes impairs n’ont jamais été constatés pour des simulations incompressibles $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, mais c’est un phénomène qu’on a récemment observé dans des simulations anélastiques $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$ dans un article encore non publié. Trouver ces modes de somme impaire dans les simulations incompressibles implique donc qu’ils n’émergent pas à cause de la relaxation due à l’hypothèse d’incompressibilité. Dit autrement, ils ne sont pas excités à cause de la variation (radiale) de la densité dans la coquille (qui est constante en simulations incompressibles).

Lorsque l'on passe à l'amplitude $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$ certains de ces pics impairs perdent beaucoup en amplitude relative (comme le mode (3,2)), mais on a toujours un mode impair (2,1) très important à environ 73 % d'amplitude relative pour $\omega = -1,62$ et 55 % pour $\omega = -1,64$.

De plus, nous pouvons remarquer une combinaison linéaire de pics avec le pic principal ω du mode (2,2) et le mode (1,1) juste à côté avec la fréquence ω_1 , qui donnent le pic $\omega_1 - \omega$ du mode (1,1), ce qui est caractéristique des interactions triadiques.

Si on s'intéresse maintenant au rapport entre la fréquence d'excitation et la fréquence de forçage, la Table 1 montre les modes pathologiques au $l + m$ impair pour $C_t = 10^{-2}$. On constate que pour une même fréquence de forçage, les fréquences des ondes émergentes obtenues pour $C_t = 10^{-2}$ et $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$ restent très proches. Si la rotation différentielle était strictement identique d'une simulation à l'autre, les modes propres du système (dans le cas où les modes excités que l'on observe sont des modes propres, ce qui reste à démontrer...) devraient a priori rester inchangés et apparaître exactement aux mêmes fréquences. Cependant, la rotation différentielle induite par marée n'est pas forcément la même dans les deux simulations et s'il s'agit d'une instabilité de type subharmonique (dont la fréquence tend vers $\omega/2$ dans la limite à très faible Ekman¹²), les rapports de fréquences entre l'onde mère et les ondes filles pourraient être préservés, ce qui expliquerait la forte similitude observée entre les deux fréquences initiales.

Pour le mode (3,2) de l'amplitude $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$, le rapport se conserve également avec $\omega_{(3,2)}/|\omega| \simeq 0.297$ pour $\omega = -1.62$ et $\omega_{(3,2)}/|\omega| \simeq 0.296$ pour $\omega = -1.64$.

Table 1: Comparaison des fréquences, amplitudes relatives et rapports pour $\omega = -1.62$ et $\omega = -1.64$ à l'amplitude $C_t = 10^{-2}$.

Pic (l, m)	Fréquence ω_i		Amp. relative (%)		Rapport $\omega_i/ \omega $	
	$\omega = -1.62$	$\omega = -1.64$	$\omega = -1.62$	$\omega = -1.64$	$\omega = -1.62$	$\omega = -1.64$
(1,1)	0.0545	0.0595	10.0	15.8	0.0336	0.0363
(2,2)	0.106	0.113	5.9	7.8	0.0654	0.0689
(4,3)	0.366	0.364	2.2	6.9	0.226	0.222
(3,2)	0.421	0.424	8.7	3.1	0.260	0.259
(2,1)	1.253	1.275	1.7	15.0	0.773	0.777

4.3 Subharmoniques et effet de la viscosité

Le cas $\omega = -0,25$ mérite une attention particulière : cette fréquence correspond à un pic de dissipation identifié par Astoul & Barker (2023, Figure 1)⁴. Pour un forçage faible ($C_t = 10^{-2}$), les spectres de la Figure 3 montrent que la réponse reste sur le mode forcé (2,2), sans émergence notable de pics secondaires. Cela change à $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$. Un pic secondaire apparaît autour de $\omega/2$, associé au mode (4,4). Avec une amplitude atteignant 34 % du pic principal, ce signal est signe d'une instabilité paramétrique subharmonique. Ce mécanisme fait en sorte que l'onde mère transfère son énergie vers des ondes filles de fréquences proches de la moitié du forçage. Cependant, ce que l'on voit d'habitude correspond plutôt à deux ondes filles symétriques par rapport à la subharmonique $\omega/2$, et qui se rapprochent de cette limite lorsque l'amplitude C_t augmente. Nous pouvons également noter le mode (1,1) très proche de la subharmonique $\omega/4$. De plus, on détecte un pic vers $\omega \simeq 0.374$ (proche de la somme des fréquences absolues $\omega + \omega/2$), ce qui suggère que les conditions de résonance temporelle sont satisfaites. Le couplage spatial entre les modes semble également cohérent, renforçant l'hypothèse de la résonance triadique.

Enfin, nous avons voulu voir ce que devenaient ces subharmoniques lorsque la viscosité augmente, c'est-à-dire lorsque Ek augmente. En passant de $Ek = 10^{-5}$ à $Ek = 5 \cdot 10^{-5}$, toutes les ondes émergentes disparaissent, et il ne reste que la fréquence de forçage et les superharmoniques, ce qui est un résultat attendu.

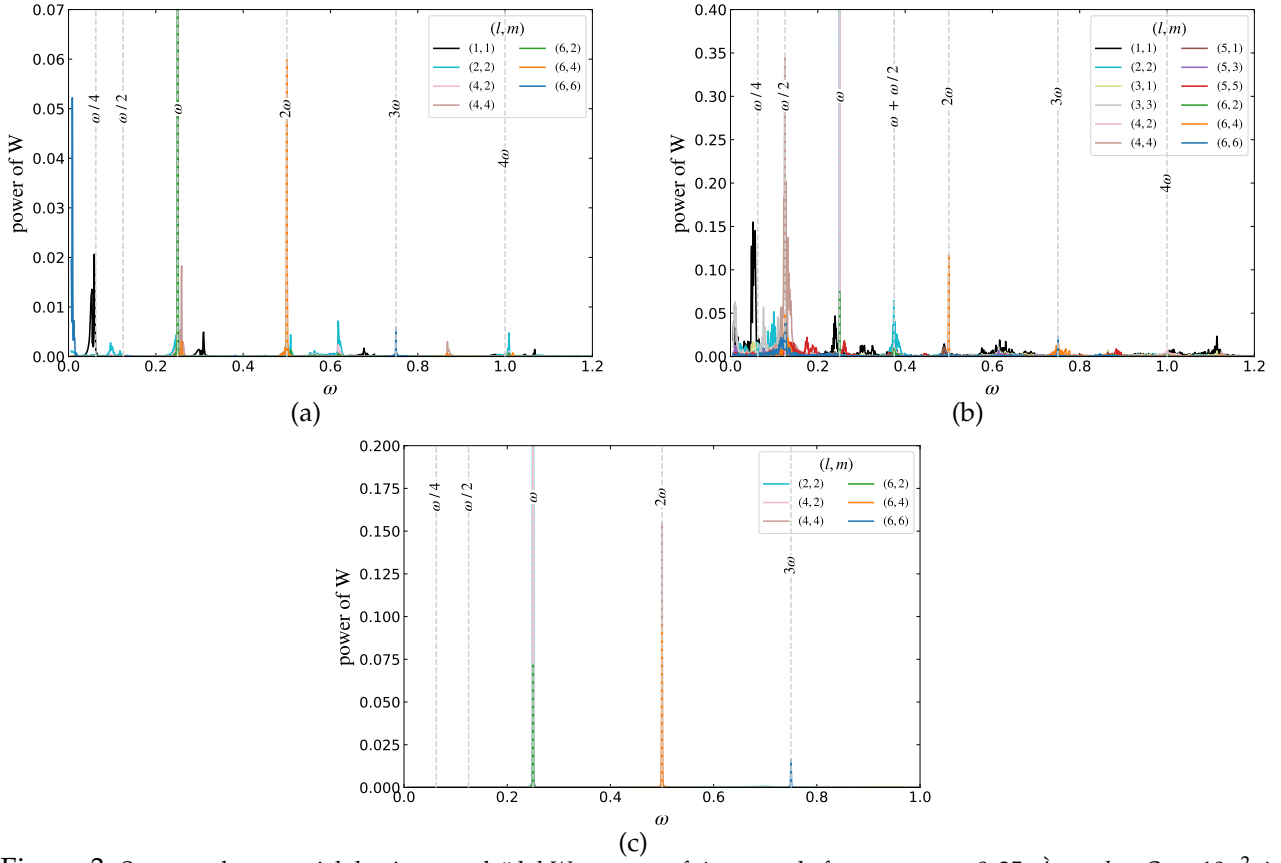


Figure 3: Spectres du potentiel de vitesse poloidal W pour une fréquence de forçage $\omega = -0,25$. À gauche : $C_t = 10^{-2}$, à droite : $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$, en haut : $Ek = 10^{-5}$, en bas : $Ek = 5 \cdot 10^{-5}$. Certaines fréquences dominantes excitées et les fréquences super-harmoniques/subharmoniques sont repérées par des lignes grises en pointillés et annotées.

4.4 Taux de croissance d'ondes filles

Dans cette partie on se propose d'étudier le taux de croissance d'ondes filles des simulations étudiées jusque-là.

Il est possible de décomposer le flot en solution d'ondes planes $u \propto e^{-i(k \cdot x + \omega t)}$ avec ω complexe. S'il y a une instabilité, l'onde peut s'amplifier avec un taux de croissance positif σ qui correspond à la partie imaginaire de ω , de sorte que $u \propto e^{-i(k \cdot x + \omega_r t) + \sigma t}$ où ω_r (partie réelle de ω) correspond à la fréquence de l'oscillation (si $\sigma < 0$ l'onde est évanescence).

Il nous est alors possible de tracer le logarithme de W afin de pouvoir remonter au taux de croissance d'ondes filles σ par la pente du graphe (pendant le début de la simulation). C'est ce que nous avons fait dans la Figure 4. Tous les modes n'y sont pas affichés afin d'avoir une meilleure visibilité.

À partir de ces résultats, nous pouvons les comparer à la prédiction analytique de Skoutnev et al. (2026)¹³, qui est une borne théorique en ondes planes sans viscosité : $\sigma_{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{16} A |\omega|$, avec A l'amplitude de l'onde mère, et $|\omega|$ la valeur absolue de la fréquence de forçage. Cette valeur est une borne maximale de ce que peut-être le taux de croissance. On observe alors logiquement des écarts, car nos simulations intègrent la viscosité et la géométrie de la coquille sphérique.

Table 2: Valeurs du taux de croissance d'ondes filles divisé par A et $|\omega|$ ($\frac{\sigma}{A|\omega|}$).

	$\omega = -1,62$	$\omega = -1,64$	$\omega = -0,25$
$C_t = 10^{-2}$	0,00063	0.00021	0.00102
$C_t = 5 \cdot 10^{-2}$	0.00241	0.00237	0.03047

Nos valeurs de $\frac{\sigma}{A|\omega|}$ sont bel et bien en-dessous de la limite analytique $\frac{\sigma_{\max}}{A|\omega|} = \frac{3\sqrt{3}}{16} \simeq 0,32476$, mais elles semblent s'y rapprocher à plus forte amplitude de forçage.

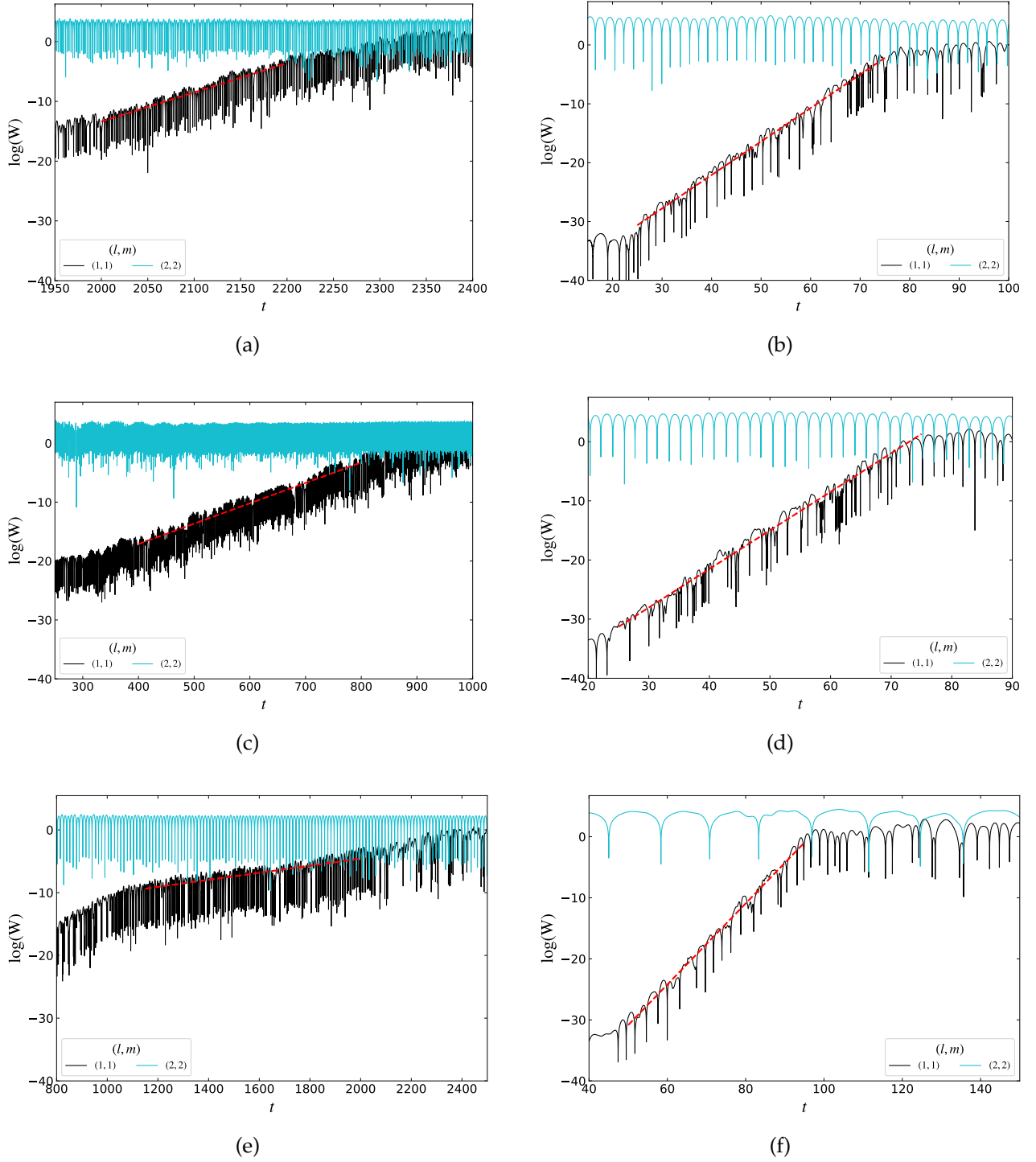


Figure 4: Séries temporelles du logarithme (en base e) du potentiel de vitesse poloïdal W pour différents modes. La ligne rouge en pointillés illustre la croissance exponentielle du mode $(l, m) = (1, 1)$. À gauche : $C_t = 10^{-2}$, à droite : $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$, en haut : $\omega = -1,62$, au milieu : $\omega = -1,64$, en bas : $\omega = -0,25$.

5 Conclusion

Dans ce projet, nous avons étudié l'apparition d'ondes inertielles non-linéaires dans des simulations hydrodynamiques de flots de marée en coquille sphérique en rotation. À partir de plus de 70 Go de données issues du code MagIC, nous avons développé une méthodologie d'analyse spectrale permettant d'identifier automatiquement les simulations présentant des signatures non-linéaires significatives.

Une première approche basée sur la transformée de Fourier rapide (FFT) a rapidement révélé

des limitations liées au caractère non uniforme du pas de temps dans certaines simulations. Nous avons montré que cette irrégularité provenait de l'adaptation automatique du pas temporel par le code afin de satisfaire la condition CFL. L'utilisation du périodogramme de Lomb–Scargle s'est alors révélée plus adaptée.

L'analyse des spectres fréquentiels a mis en évidence plusieurs signatures compatibles avec des interactions non-linéaires entre ondes inertielles. Nous avons notamment observé l'apparition de pics secondaires associés à des résonances triadiques et à des instabilités subharmoniques. Le cas $\omega = -0.25$ présente en particulier une composante marquée proche de $\omega/2$, associée au mode $(4, 4)$, dont l'amplitude augmente fortement lorsque le forçage devient plus intense. L'augmentation du nombre d'Ekman montre également que la viscosité tend à atténuer ces instabilités secondaires, en supprimant progressivement les structures subharmoniques observées à plus faible viscosité.

L'un des résultats les plus intéressants de cette étude concerne l'apparition de modes de somme $l + m$ impaire dans des simulations incompressibles, notamment pour les fréquences de forçage $\omega = -1.62$ et $\omega = -1.64$. Ces modes, associés à des structures antisymétriques par rapport à l'équateur, n'avaient pas été clairement observés dans les cas incompressibles étudiés précédemment. Leur présence suggère une possible brisure de symétrie du flot liée à la dynamique non-linéaire et à la rotation différentielle, même si leur origine exacte reste encore à clarifier.

Ce projet nous a permis de découvrir concrètement la démarche de recherche scientifique : analyse critique des résultats numériques, développement d'outils d'automatisation, comparaison avec les modèles théoriques et interprétation physique des phénomènes observés. Il ouvre également plusieurs perspectives intéressantes, notamment l'étude détaillée des taux de croissance des ondes filles, l'analyse des résonances de corotation et la caractérisation plus précise des modes antisymétriques observés dans les simulations.

Remerciements

Nous remercions chaleureusement Aurélie Astoul pour son encadrement tout au long de ce projet, ainsi que pour le temps consacré à nos nombreuses questions et discussions scientifiques. Son accompagnement nous a permis de découvrir concrètement la démarche de recherche en astrophysique numérique, depuis l'analyse critique des résultats jusqu'à l'interprétation physique des phénomènes étudiés.

Nous remercions également la mention SUTS/ASEP de l'Université de Toulouse ainsi que l'IRAP pour avoir rendu possible ce Projet d'Initiation à la Recherche et pour nous avoir donné l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'un travail de recherche scientifique dans un contexte professionnel.

Bibliographie

- [1] Mayor, M., Marmier, M., Lovis, C., Udry, S., Ségransan, D., Pepe, F., Benz, W., Bertaux, J.-L., Bouchy, F., Dumusque, X., Lo Curto, G., Mordasini, C., Queloz, D., & Santos, N. C. (2011). *The HARPS search for southern extra-solar planets XXXIV. Occurrence, mass distribution and orbital properties of super-Earths and Neptune-mass planets*. arXiv:1109.2497. <https://arxiv.org/abs/1109.2497>
- [2] The Extrasolar Planets Encyclopaedia (2026). *exoplanet.eu database*. <https://exoplanet.eu>
- [3] Astoul, A., & Barker, A. J. (2022). *The effects of non-linearities on tidal flows in the convective envelopes of rotating stars and planets in exoplanetary systems*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 516, 2913–2935. <https://doi.org/10.1093/mnras/stac2117>
- [4] Astoul, A., & Barker, A. J. (2023). *Tidally Excited Inertial Waves in Stars and Planets: Exploring the Frequency-dependent and Averaged Dissipation with Nonlinear Simulations*. The Astrophysical Journal Letters, 955, L23. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/acf49f>
- [5] Barker, A. J. (2025). *Tidal interactions in stellar and planetary systems*. arXiv:2504.10941. <https://arxiv.org/abs/2504.10941>
- [6] Lomb, N. R. (1976). *Least-squares frequency analysis of unequally spaced data*. Astrophysics and Space Science, 39, 447–462. <https://doi.org/10.1007/BF00648343>
- [7] Scargle, J. D. (1982). *Studies in astronomical time series analysis. II. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data*. The Astrophysical Journal, 263, 835–853. <https://doi.org/10.1086/160554>
- [8] Gastine, T., Wicht, J., & Aubert, J. (2026). *MagIC documentation*. <https://magic-sph.github.io/>
- [9] Ogilvie, G. I. (2014). *Tidal dissipation in stars and giant planets*. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 52, 171–210. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081913-035941>
- [10] Ogilvie, G. I. (2020). *Tidal interactions between planets and host stars*. Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190647926.013.191>
- [11] Rieutord, M. (2015). *Fluid Dynamics: An Introduction*. Graduate Texts in Physics, Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09351-2>
- [12] Jouve, L., & Ogilvie, G. I. (2014). *Direct numerical simulations of an inertial wave attractor in linear and nonlinear regimes*. Journal of Fluid Mechanics, 745, 223–250. <https://doi.org/10.1017/jfm.2014.63>
- [13] Skoutnev, V., Astoul, A., & Barker, A. J. (2026). *The stability of propagating plane inertial waves in rotating fluids*. Physical Review Fluids. <https://doi.org/10.1103/cj4y-ygk9>
- [14] NumPy Developers. (2026). *numpy.fft.fft documentation*. <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.fft.fft.html>
- [15] Astropy Collaboration. (2026). *Lomb–Scargle Periodograms*. Astropy documentation. <https://docs.astropy.org/en/stable/timeseries/lombscargle.html>